

Un impianto industriale produce dado da brodo lavorando 8 ore al giorno per 220 giorni all'anno. Il processo produttivo, serve un magazzino PF in grado di ospitare un quantitativo limitato di prodotti e deve garantire il soddisfacimento totale della domanda nel corso dei prossimi tre anni, di cui è stimato il valore pari a d_1 , d_2 e d_3 . La domanda annuale si prevede costante durante l'anno (assenza di stagionalità).

Nella prima stazione (A) gli ingredienti (sale 55%, olio di palma 22%, aromi 8%, verdure disidratate 15%) sono mescolati, dopodiché raggiungono la seconda stazione (B) in cui il composto è compattato in blocchi sottili. Il composto, ancora sfuso, è trasportato da A a B tramite un nastro piano (N) che rende rigido l'intero sistema A-N-B. In seguito, i blocchi sono tagliati nella stazione C per ottenere il prodotto finito, che è controllato nella stazione CQ e successivamente confezionato nella stazione P. Di tutto il materiale trovato non conforme da CQ, una parte (il 55%) è recuperato, sbriciolato e reimmesso tramite tramoggia sul nastro N, quindi a monte di B. Una serie di buffer interoperazionali garantisce il disaccoppiamento da B a P. Sono noti i dati di disponibilità a guasto, efficienza delle prestazioni e indice di difettosità di ogni stazione di lavoro, anche se lo scarto dei prodotti non conformi avviene solo presso CQ e P.

Disponibilità A = 0.90

Disponibilità B = 0.95

Disponibilità C = 0.85

Disponibilità P = 0.98

Efficienza Prestazioni A = 0.98

Efficienza Prestazioni B = 0.97

Efficienza Prestazioni C = 0.90

Efficienza Prestazioni P = 1.00

Indice qualità A = 1.00

Indice qualità B = 0.90

Indice qualità C = 0.85

Indice qualità P = 0.98

Domanda Anno 1 = 200000 kg

Domanda Anno 2 = 250000 kg

Domanda Anno 3 = 180000 kg

Si determini la capacità produttiva minima teorica della stazione A.

Per determinare la capacità produttiva minima teorica della stazione A, dobbiamo analizzare il sistema come una catena di produzione con un **ciclo di rientro (feedback loop)** dovuto al recupero degli scarti.

L'obiettivo è garantire che l'output finale del sistema soddisfi la domanda massima prevista nel triennio, tenendo conto delle inefficienze (OEE) e del materiale che viene reimmesso nel flusso.

1. Definizione dei Parametri di Input

Innanzitutto, identifichiamo la domanda critica. Poiché l'impianto deve soddisfare la domanda per ogni anno e la capacità è fissa, dobbiamo dimensionare il sistema sulla **domanda massima**:

- $D_{\max} = 250.000 \text{ kg/anno}$ (Anno 2)

Tempo di apertura annuale (T_{tot}):

$$T_{tot} = 220 \text{ giorni/anno} \times 8 \text{ ore/giorno} = 1.760 \text{ ore/anno}$$

2. Analisi delle Rese (OEE) per Stazione

L'efficacia di ogni stazione è data dal prodotto di Disponibilità (D), Prestazioni (E) e Qualità (Q). Tuttavia, il testo specifica che lo scarto fisico avviene solo in **CQ** e **P**.

Dobbiamo calcolare l'efficienza di sistema considerando che:

1. **A, N, B** sono rigidi (il sistema fallisce se uno dei tre fallisce).
2. **C, CQ, P** sono disaccoppiati da buffer.

Calcoliamo l'OEE (inteso come coefficiente di riduzione della capacità) per le macro-fasi:

Stazione	Disponibilità (D)	Efficienza (E)	Qualità (Q)	OEE locale (η)
A	0,90	0,98	1,00	0,882
B	0,95	0,97	0,90*	0,830
C	0,85	0,90	0,85*	0,650
P	0,98	1,00	0,98	0,960

> Nota: Il testo indica che CQ scarta ciò che "arriva da C". Useremo l'indice di qualità di B e C per determinare la massa di scarto generata prima di CQ.

3. Bilancio di Massa e Ciclo di Recupero

Il punto cruciale è il nastro **N**, dove converge il materiale vergine da **A** e il materiale recuperato. Siano:

- P_A : Output della stazione A (quello che dobbiamo trovare).
- SS : Scarto totale rilevato da CQ. Secondo il testo, lo scarto dipende dalle non conformità generate in B e C.
- R : Materiale recuperato ($R = 0,55 \times SS$).
- D_{out} : Domanda finale da soddisfare (250.000 kg).

Il flusso che attraversa **B** e **C** è composto da $(P_A + R)$.

Lo scarto totale SS è dato dalla mancata qualità accumulata nelle stazioni B e C:

$$SS = (P_A + R) \times (1 - (Q_B \times Q_C))$$

$$R = 0,55 \times (P_A + R) \times (1 - (0,90 \times 0,85))$$

$$R = 0,55 \times (P_A + R) \times 0,235 \approx 0,12925 \times (P_A + R)$$

Risolviendo per R in funzione di P_A :

$$R \times (1 - 0,12925) = 0,12925 \times P_A \implies R \approx 0,1484 \times P_A$$

4. Calcolo della Capacità Richiesta

L'output finale dell'impianto, considerando lo scarto netto (non recuperato) e la qualità di P, deve essere pari a $D_{\max}$:

$$\text{Output} = (P_A + R) \times (Q_B \times Q_C \times Q_P) = 250.000$$

Sostituendo R :

$$(P_A + 0,1484 \times P_A) \times (0,90 \times 0,85 \times 0,98) = 250.000$$

$$P_A \times 1,1484 \times 0,7497 = 250.000$$

$$P_A \times 0,8609 = 250.000 \implies P_A \approx 290.394 \text{ kg/anno}$$

Questa è la produzione **reale** che A deve garantire. Per trovare la **capacità teorica** (C_{th}), dobbiamo dividere per le perdite di disponibilità ed efficienza proprie della stazione A:

$$C_{th, A} = \frac{P_A}{D_A \times E_A} = \frac{290.394}{0,90 \times 0,98} = \frac{290.394}{0,882} \approx 329.245 \text{ kg/anno}$$

Risultato Finale

Per determinare la capacità oraria:

$$C_{\text{oraria}} = \frac{329.245 \text{ kg/anno}}{1.760 \text{ ore/anno}} \approx \mathbf{187,07 \text{ kg/h}}$$

La capacità produttiva minima teorica della stazione A deve essere di circa **329.245 kg/anno**, corrispondenti a **187,07 kg/h**.